

TRABAJO COMPUTACIONAL N° 1

Introducción

Este documento presenta los lineamientos generales para el desarrollo de Trabajo Computacional (TC) N° 1 del curso Inteligencia Artificial, Sección 3, Semestre 2026-1, EPISW, incluyendo las fechas importantes referidas al mismo.

Objetivos del Trabajo Computacional

A través de su desarrollo, se pretende que los alumnos conozcan y entiendan algunas técnicas de la Inteligencia Artificial (IA), en varios de los casos diferentes de las presentadas en el curso. Con esta actividad, se desea promover en los alumnos, en el contexto del aprendizaje activo, las habilidades de: búsqueda de información + análisis de la misma + síntesis.

Se espera que, en conjunto con los conocimientos adquiridos en las clases ofrecidas durante el semestre, los alumnos obtengan conocimiento de buena parte de las técnicas que conforman esta importante y vasta área de la computación denominada IA.

Lineamientos generales

El TC 1 consiste básicamente en que grupos de alumnos realicen un trabajo de investigación exploratoria sobre alguna técnica y/o aplicación de la Inteligencia Artificial (o algún tema relacionado). Se pretende que el trabajo a desarrollar sea de interés para cada grupo que se haya formado y, más aun, para todos los alumnos de la sección.

El trabajo de investigación exploratoria será asignado por el profesor del curso, y desarrollado por cada grupo formado. En el caso de la técnica, **los grupos deberán presentar los fundamentos de la técnica involucrada** (características, algoritmo, etc.), **software para su implementación** (framework o herramienta computacional ad hoc), breve comparativa con técnicas similares **y su aplicación en la resolución de uno o dos casos de estudio de baja complejidad.**

El Trabajo Computacional deberá ser desarrollado por grupos de 2 o 3 alumnos, y en forma progresiva considerando las siguientes etapas:

- 1) Formación de los grupos.
- 2) Asignación del tema a cada grupo por parte del profesor.
- 3) Desarrollo de la investigación exploratoria, **incluyendo el software de baja complejidad.**
A continuación, a manera de ejm, se presentan los principales pasos a seguir para el desarrollo de un software inteligente:
 - Obtención del dataset a usar para la solución del caso de estudio.
 - Construcción de la interfaz de usuario con el lenguaje Python (excepto el tema referido a chatbots), que permita la utilización del sistema, el ingreso de los datos, etc.
 - Construcción del programa/script en el lenguaje Python que implementa la técnica inteligente.
 - Ensamblaje de los módulos para obtener el sistema inteligente.
 - Evaluación del desempeño del software inteligente mediante alguna métrica ad hoc.
- 4) Elaboración del informe del estudio (ver Nota debajo de este numeral), conteniendo la descripción de los pasos realizados y **el código fuente documentado** del software de baja complejidad
Nota: el informe deberá considerar el resumen de la solución, objetivo, marco teórico, desarrollo y aplicación del software basado en inteligencia artificial (sea generativa o no, ver sección correspondiente), los experimentos computacionales realizados, análisis de resultados, las conclusiones a las que se llegó, y la bibliografía; se recomienda incluir las dificultades encontradas en el desarrollo de la aplicación y cómo se resolvieron.
- 5) Envío del informe junto con **el código fuente documentado del software de baja complejidad**, según instrucciones (ver sección del mismo nombre).
- 6) Exposición del trabajo de investigación exploratoria desarrollado por el grupo (ver anexo con PROGRAMACIÓN DE EXPOSICIONES).

Recomendaciones importantes

- 1) La investigación exploratoria no consiste solamente en buscar alguna información interesante que esté disponible en Internet para después copiarla/pegarla en un documento, ni tampoco usar algún modelo fundacional (como ChatGPT o similar) para que haga la tarea por el grupo. Se trata de entender la información, analizarla, a fin de presentar una síntesis de la técnica o aplicación asignada y su aplicación a un problema.
- 2) El caso de estudio de baja complejidad debe corresponder al sector industrial, de servicios, o comercial y su solución con la técnica asignada o escogida (**software inteligente para resolver el problema considerado**), deberá explicarse en detalle.

Evaluación del TC 1

La solución del TC 1 comprende el estudio a realizar, el respectivo informe, el código fuente de baja complejidad desarrollado y la exposición de los mismos. Por tal motivo, se tendrán en cuenta los sgts criterios para la evaluación de las soluciones presentadas:

- La complejidad y relevancia del tema de la investigación exploratoria, la comprensión del mismo y su explicación.
- La explicación y la interpretación/compilación del código fuente del software de baja complejidad desarrollado (con la herramienta computacional utilizada) y los resultados obtenidos, para resolver el problema planteado.
- Se considerará adicionalmente el cumplimiento de las actividades en las fechas previstas, el informe del estudio, y la exposición del proyecto desarrollado.

INSTRUCCIONES

Los grupos deberán publicar ('subir') en la subcarpeta llamada "Entregables del TC" bajo la carpeta del curso, dentro del plazo previsto (ver sección FECHAS IMPORTANTES), lo sgte:

- Un notebook conteniendo el informe del proyecto junto con el código fuente documentado del software desarrollado que resuelve el caso de estudio. Se denominará así: solTC1_nombre-apellido-integrante1...nombre-apellido-integrante4.ipynb.
- En las primeras celdas del cuaderno se deberá consignar, además del título del proyecto, los nombres de los alumnos con su respectivo código.

Nota: Alternativamente, se podrá enviar un archivo con extensión .docx o .pdf conteniendo el informe respectivo y un segundo archivo, con el código fuente del software de baja complejidad que resuelve el caso de estudio.

FECHAS IMPORTANTES

TABLA

ACTIVIDAD	FECHA
Formación de grupos	Martes 05 mayo 2026
Entrega del informe del TC	hasta las 23:59 de la víspera de la exposición (ver sección Instrucciones)
Exposición de los proyectos del TC 1	Ver programación de exposiciones

ANEXO

LISTADO DE TEMAS POR GRUPO – PROGRAMACIÓN DE EXPOSICIONES

En esta sección se presentan los temas a ser desarrollados por los grupos formados y los horarios de sus respectivas exposiciones.

Gr N°	TEMA	HORARIO	INTEGRANTES
		Semana 14	
5	Aprendizaje por refuerzo: conceptos; aplicación; algoritmos; casos de estudio (al menos 2)	18:10-19:10	Tarqui Soncco Nicolás Cueva Alcala Axel Lopez Leonardo angel
1	Redes Neuronales Gráficas: fundamentos; aplicación; casos de estudio ^{&} (al menos 2)	19:10-20:00	Segovia Valencia Jim Bryan Morales Usca Andres Chavez Cerna Joshua
2	Generación de video a partir de texto (o voz) mediante modelos de difusión: tipos de modelo de difusión; uso de modelos fundacionales (al menos 2); caso de estudio	20:30-21:20	Rivera Condezo Adrian Cuadros Rojas Gerardo Ushiñahua Castañeda Paulo Valle Atencio Luis
		Semana 15	
4	Detección y/o reconocimiento de rostros con OpenCV [#] y YOLO: en tiempo real en videos	18:10-19:10	Bohorquez Huaranga Kevin León Chacón Gerardo Taco Zavala Miguel
3	IA agentiva: fundamentos; aplicación; uso de LLMs [*] ; casos de estudio (al menos 2)	19:10-20:00	De la Cruz Aguilar Gabriel Arevalo Mauricio Diego Chicata Serrato Sebastian
6	Software inteligente para vigilancia/disuasión de aves en monumentos históricos: detección de aves mediante reconocimiento de imágenes ^{**} ; emisión de sonidos o movimientos disuasorios	20:30-21:20	Loayza Oroncoy Juan Tang Vivanco Gabriel
7	Generación de imágenes mediante Deep Convolutional GAN y CycleGAN: fundamentos; casos de estudio (al menos dos)	21:20-21:50	Valle Atencio Luis Vegas Villalba Roberto

Notas:

[&]: sugerencias de caso de estudio: visión computacional o PLN; se recomienda usar PyTorch o TensorFlow.

[#]: se requiere conectar OpenCV con Python.

^{*}: uno de los LLMs debe ser DeepSeek.

^{**}: debe usarse el kit de desarrollo ESP32.

En todas las exposiciones se deberá efectuar una demo de la aplicación o de la técnica asignada.

Al finalizar la exposición de cada grupo se realizará una ronda de preguntas en el que podrán participar todos los alumnos.